

Опорный конспект по теме «Ряды»

Числовой ряд- Это выражение (бесконечная сумма) вида $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$,

где все a_i - числа

Частичная сумма S_n - Это сумма первых n членов ряда $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$;

Сходимость ряда. Говорят, что ряд сходится, если существует конечный предел последовательности частичных сумм S_n

Расходимость ряда. Ряд расходится, если предел последовательности частичных сумм равен ∞ или не существует.

Сумма сходящегося ряда- Это $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, т.е. конечный предел последовательности частичных сумм S_n

Необходимый признак сходимости ряда. Если ряд сходится, то общий член его стремится к нулю, (т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ при $n \rightarrow \infty$).

Достаточный признак расходимости ряда. Если общий член ряда не стремится к 0, (т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ при $n \rightarrow \infty$), то ряд расходится.

Первый признак сравнения. Пусть $0 \leq a_n \leq b_n$. Тогда: 1) $\sum b_n$ сходится $\Rightarrow \sum a_n$ сходится; 2) $\sum a_n$ расходится. $\Rightarrow \sum b_n$ расходится.

Второй признак сравнения. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = r (r \neq 0, r \neq \infty)$. Тогда ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково (или оба сходятся или оба расходятся).

Признак Даламбера. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$. Тогда: при $l < 1$ ряд сходится, при $l > 1$ ряд расходится, при $l = 1$ признак не работает.

Интегральный признак. Пусть $f(x)$ непрерывна, положительна, монотонно убывает при $x > 0$ и $f(n) = a_n$. Тогда $\int_1^{\infty} f(x) dx$ и ряд $\sum a_n$ в плане сходимости ведут себя одинаково.

Обобщенный гармонический ряд. Это ряд вида $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$. При $p > 1$ он сходится, при $p \leq 1$ - расходится.

Признак Лейбница для знакочередующегося ряда. Оценка остатка. Если в знакочередующемся ряду члены по модулю убывают, и общий член стремится к 0, то ряд сходится, и его остаток не превосходит по модулю первого отброшенного члена.

Область сходимости для функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$. Это множество всех значений x , при которых соответствующий числовой ряд сходится. Она обычно находится из неравенства $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{U_{n+1}(x)}{U_n(x)} \right| < 1$

Ряд Тейлора для функции $y = f(x)$

$$f(a) + \frac{f'(a)(x-a)}{1!} + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Ряд Маклорена для функции $y = f(x)$. Это частный случай ряда Тейлора

при $a = 0$:
$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Разложение e^x в ряд Маклорена. Область сходимости $(-\infty, +\infty)$.

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Разложение $\sin x$, $\cos x$. Область сходимости $(-\infty, +\infty)$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

Биномиальный ряд. Область сходимости $(-1; 1)$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

Разложение $\ln(1+x)$. Область сходимости $(-1; 1]$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

Знать формулу общего члена и коэффициентов ряда Фурье и теорему Дирихле о поточечной сходимости ряда Фурье